# 2020年第十三届"高教杯"全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛试卷（机械类尺规绘图A－1）

## 一、投影基础与构型（80分）

1.考试时间：40分钟

2.考试要求

（1）卷上直接答题，CAD二维作图，不能改变原版试题图形比例，否则试卷作废；

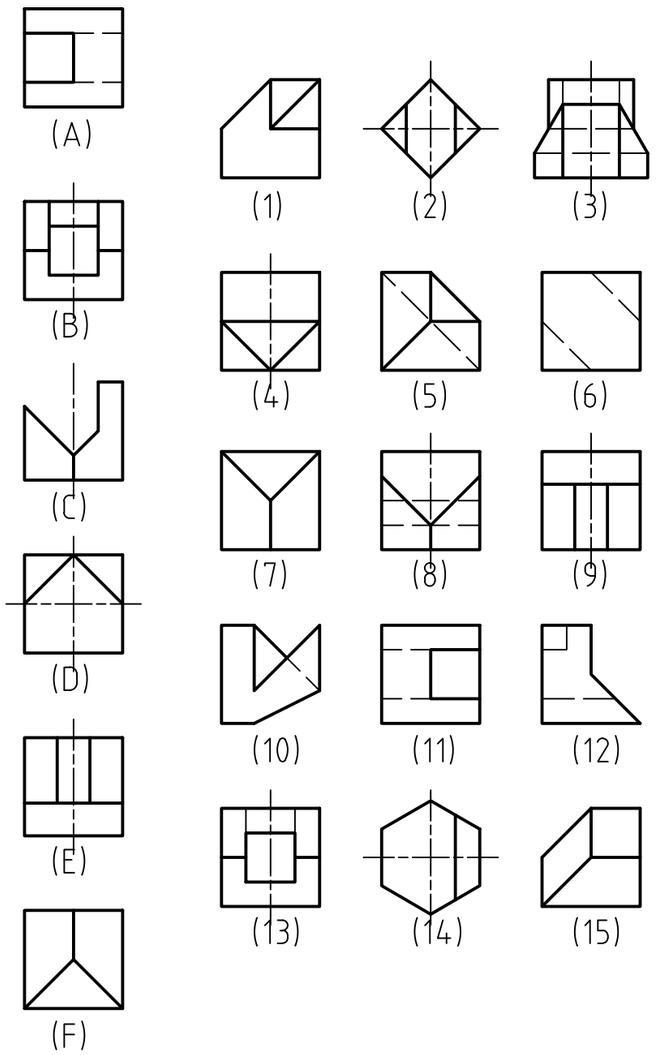
（2）图像与字体颜色设置为红色，凸显设置为粗线0.5，细线0.25；

（3）试卷做完后，将DWG文件转换成PDF文件，以考生手机号命名上传；

（4）在试卷装订边的框格里填写考生手机号，不得填写考生姓名、学校。

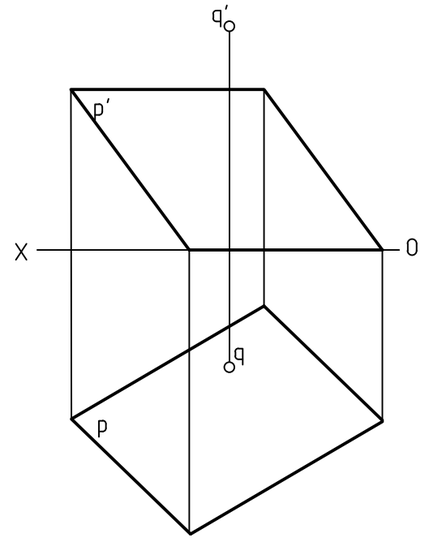
| 题目 | 第一题 | 第2题 | 第三题 | 第四题 | 第五题 |
|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | | | | | |
| 阅卷签名 | | | | | |
| 总分 | | | | | |

一、已知ABCDEF六个主视图，找出对应的俯视图和左视图，并将编号填到表格里。18分

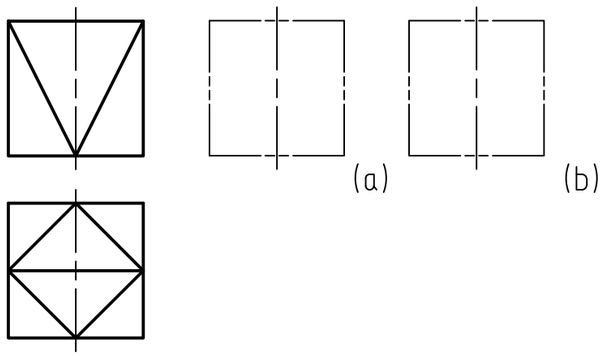



| 主视图 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 俯视图 | | | | | | |
| 左视图 | | | | | | |

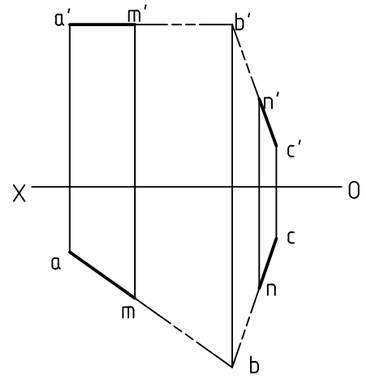
二、已知小球Q的两面投影，当小球自然下落时，求小球落在平面P上的投影，用$Q_1$表示。又当小球在平面P上自然滚落到水平投影面时，求小球在水平投影面上及在平面P上滚落轨迹线的投影用$Q_2$表示。（小球大小忽略不计，保留作图辅助线。）




四、已知平面立体的主俯视图，求两个不同左视图构成不同的立体。12分




三、有AB（水平线），BC两条管道，要用半径为1.5m的圆弧管道将两条管道光滑的连接起来，用换面法求作圆弧管道及与AB，BC两条管道的连接点M、N，圆弧管道中点K和圆心点O的两面投影。20分（管道投影用粗实线描绘，途中线段长度比例1mm=0.1m，保留作图辅助线）




五、选择正确的断面图，并在断面图上方括号里填写相应的字母名称。12分（选错倒扣分）

